

SPECYFIKACJA APLIKACJI

Domowe wydatki w jednym miejscu

Wizja produktu, zakres MVP i lista zadań wdrożeniowych

PLATFORMA Android / Flutter	TRYB Offline, jedna osoba	WERSJA 0.1 - MVP
--------------------------------	------------------------------	---------------------

Dokument przeznaczony do przekazania agentowi AI generującemu kod

Data: 28 lipca 2026 r.

1. Cel dokumentu

Dokument opisuje pierwszą wersję aplikacji mobilnej do rejestrowania, kontrolowania, kategoryzowania i analizowania wydatków domowych. Ma być bezpośrednią instrukcją dla agenta AI tworzącego kod, dlatego rozdziela wymagania na funkcje, reguły biznesowe, dane, ekrany, etapy wykonania i kryteria akceptacji.

Najważniejsza zasada wdrożenia

Agent powinien budować aplikację etapami. Po każdym etapie aplikacja ma się uruchamiać, kompilować i zachowywać istniejące dane. Nie należy wdrażać wszystkich modułów jednocześnie.

1.1. Jak czytać checklistę

Oznaczenie	Znaczenie
[]	zadanie niewykonane
[x]	zadanie wykonane lub decyzja już zatwierdzona
P0	funkcja konieczna do działania MVP
P1	funkcja ważna, wdrażana po podstawach
P2	funkcja dodatkowa lub późniejsza
AC	kryterium akceptacji: warunek uznania funkcji za gotową

1.2. Instrukcja dla agenta AI

- [] **P0** Przed rozpoczęciem etapu utworzyć krótką listę plików, które będą dodane lub zmienione.
- [] **P0** Nie usuwać działających funkcji podczas dodawania kolejnego modułu.
- [] **P0** Po każdym etapie uruchomić analizę kodu, kompilację i test podstawowego przepływu użytkownika.
- [] **P0** Stosować migracje bazy danych zamiast kasowania lokalnej bazy przy zmianach schematu.
- [] **P0** Kwoty przechowywać jako całkowitą liczbę groszy, np. 125,50 zł jako 12550.
- [] **P0** Nazwy klas i zmiennych mogą być angielskie, ale cały interfejs użytkownika ma być po polsku.

2. Wizja produktu

Wizja

Jedna prosta aplikacja na telefon, która pokazuje, ile pieniędzy zostało wydane w danym miesiącu na rachunki domowe, subskrypcje oraz pozostałe zakupy, a także pozwala szybko dodać wydatek ręcznie lub poprzez skan paragonu.

2.1. Problem użytkownika

- Rachunki, subskrypcje i zakupy są obecnie rozproszone i trudne do porównania.
- Koszty cykliczne łatwo przeoczyć lub opłacać bez kontroli ich łącznej wartości.
- Ręczne przepisywanie danych z paragonów jest czasochłonne.
- Brakuje jednego miesięcznego podsumowania wszystkich wydatków.

2.2. Docelowy efekt MVP

- [x] Po otwarciu aplikacji użytkownik od razu widzi bieżący miesiąc i trzy główne sumy.
- [x] Rachunki tworzą się co miesiąc jako pozycje oczekujące na kwotę i opłacenie.
- [x] Subskrypcje przenoszą się automatycznie na kolejne okresy.
- [x] Zakup można dodać ręcznie albo zeskanować paragon i potwierdzić sklep, datę i kwotę.
- [x] Każda zapisana płatność trafia do jednej chronologicznej historii.

2.3. Zasady projektowe

Zasada	Interpretacja
Prostota	Najważniejsze informacje widoczne bez przechodzenia przez wiele ekranów.
Offline first	Dane działają bez internetu i są przechowywane lokalnie na urządzeniu.
Jedna osoba	Brak kont, logowania, ról i współdzielonych gospodarstw w MVP.
Kontrola użytkownika	OCR niczego nie zapisuje bez ręcznego potwierdzenia.
Spójna historia	Wszystkie typy płatności są prezentowane w jednym wspólnym formacie.
Rozbudowa bez przepisywania	Model danych ma umożliwić późniejsze dodanie synchronizacji i wielu użytkowników.

3. Zakres projektu

3.1. Zakres MVP - funkcje objęte dokumentem

- [] P0 Ekran główny z miesiącem, rokiem i trzema kategoriami głównymi.
- [] P0 Dolny pasek nawigacyjny: Strona główna, Historia, Analiza.
- [] P0 Moduł rachunków domowych ze statusami i automatycznym tworzeniem kolejnych miesięcy.
- [] P0 Moduł subskrypcji z cyklicznością oraz potwierdzaniem dalszego korzystania.
- [] P0 Moduł wydatków i zakupów z podkategoriami.
- [] P0 Ręczne dodawanie wydatku.
- [] P0 Uprozczone skanowanie paragonu: sklep, data i łączna kwota.
- [] P0 Historia wszystkich zapisanych płatności.
- [] P0 Szczegóły, edycja i usuwanie płatności.
- [] P0 Lokalna baza danych i dane testowe dla pierwszego uruchomienia.

3.2. Poza zakresem obecnej wersji

- [] P2 Logowanie, rejestracja i konta wielu użytkowników.
- [] P2 Synchronizacja między urządzeniami i chmura.
- [] P2 Integracja z rachunkiem bankowym.
- [] P2 Automatyczne rozpoznawanie wszystkich produktów z paragonu.
- [] P2 Automatyczne przypisywanie każdego produktu do osobnej kategorii.
- [] P2 Publikacja w sklepie Google Play lub App Store.
- [] P2 Eksport do PDF/Excel, kopie zapasowe i import danych - późniejszy etap.
- [] P2 Szczegółowy ekran analiz - zostanie opisany w osobnej aktualizacji specyfikacji.

4. Architektura informacji i nawigacja

4.1. Główna mapa ekranów

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3
Strona główna	Rachunki domowe	Szczegóły rachunku / edycja
Strona główna	Subskrypcje	Szczegóły subskrypcji / edycja
Strona główna	Wydatki i zakupy	Podkategoria / lista zakupów
Wydatki i zakupy	Dodaj ręcznie	Potwierdzenie zapisu
Wydatki i zakupy	Skanuj paragon	Weryfikacja OCR

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3
Dolna nawigacja	Historia	Szczegóły płatności
Dolna nawigacja	Analiza	Ekran tymczasowy do czasu osobnej specyfikacji

4.2. Dolny pasek nawigacyjny

- [] **P0** Pasek jest widoczny na ekranach głównych: Strona główna, Historia i Analiza.
- [] **P0** Ikona domu otwiera stronę główną.
- [] **P0** Ikona listy lub zegara otwiera historię wszystkich płatności.
- [] **P0** Ikona wykresu otwiera ekran analizy.
- [] **P0** Aktywna ikona jest wizualnie wyróżniona.
- [] **P0** Naciśnięcie aktywnej ikony nie tworzy kolejnej kopii ekranu w stosie nawigacji.

4.3. Obsługa miesiąca i roku

- [] **P0** Domyślnie wyświetlany jest aktualny miesiąc i rok urzędzenia.
- [] **P0** Użytkownik może przejść do poprzedniego lub następnego miesiąca.
- [] **P0** Zmiana miesiąca aktualizuje wszystkie sumy na ekranie głównym.
- [] **P0** Przejście do przyszłego miesiąca może pokazać oczekujące rachunki i planowane subskrypcje.
- [] **P0** Wybrany miesiąc pozostaje aktywny podczas przechodzenia do szczegółów kategorii.

5. Specyfikacja ekranów

5.1. Ekran główny - HOME

Cel ekranu

W ciągu kilku sekund użytkownik ma zrozumieć, ile wydał w wybranym miesiącu na trzy podstawowe obszary.

Elementy interfejsu

- [] **P0** Nagłówek z nazwą miesiąca i rokiem, np. „Lipiec 2026”.
- [] **P0** Przycisk lub gest przejścia do poprzedniego miesiąca.
- [] **P0** Przycisk lub gest przejścia do następnego miesiąca.
- [] **P0** Karta „Rachunki domowe” z miesięczną sumą.
- [] **P0** Karta „Subskrypcje” z miesięczną sumą.
- [] **P0** Karta „Wydatki i zakupy” z miesięczną sumą.
- [] **P0** Dolny pasek nawigacyjny.

Zachowanie

- [] **P0** Kliknięcie karty otwiera szczegóły odpowiadającej kategorii.
- [] **P0** Suma rachunków obejmuje pozycje z uzupełnioną kwotą w wybranym miesiącu.
- [] **P0** Suma subskrypcji obejmuje płatności przypadające na wybrany miesiąc.
- [] **P0** Suma wydatków obejmuje wszystkie zakupy ręczne i ze skanu w wybranym miesiącu.
- [] **P0** Kwoty są formatowane w standardzie pl-PL, np. 1 250,50 zł.
- [] **P0** Brak danych jest prezentowany jako 0,00 zł, bez komunikatu błędu.

AC - kryteria akceptacji

- [] Po dodaniu wydatku suma odpowiedniej karty zmienia się bez restartu aplikacji.
- [] Zmiana miesiąca wyświetla prawidłowe, niezależne sumy.
- [] Kliknięcie każdej karty prowadzi do właściwego ekranu.
- [] Widok poprawnie działa przy kwotach od 0,01 zł do co najmniej 999 999,99 zł.

5.2. Rachunki domowe

Domyślne pozycje

Podkategoria	Sposób działania w MVP
Czynsz za mieszkanie	pozycja miesięczna, kwota wpisywana ręcznie
Prąd	pozycja miesięczna, kwota wpisywana ręcznie
Woda	pozycja miesięczna, kwota wpisywana ręcznie
Gaz	pozycja miesięczna, kwota wpisywana ręcznie
Internet	pozycja miesięczna; użytkownik może wpisać stałą lub zmienną kwotę
Telefon	pozycja miesięczna; opcjonalna
Ubezpieczenie	pozycja cykliczna; opcjonalna
Inne rachunki	pozycje tworzone przez użytkownika

Lista rachunków

- [] **P0** Na górze ekranu wyświetlać łączną sumę rachunków z wybranego miesiąca.
- [] **P0** Każdy wiersz pokazuje nazwę, kwotę lub tekst „Uzupełnij kwotę”, termin oraz status.
- [] **P0** Kliknięcie wiersza otwiera szczegóły rachunku.
- [] **P0** Przycisk dodawania pozwala utworzyć nowy typ rachunku cyklicznego.

Statusy rachunku

Kod	Nazwa w interfejsie	Warunek
WAITING_AMOUNT	Oczekuje na kwotę	rekord istnieje, ale kwota jest pusta
TO_PAY	Do zapłaty	kwota jest wpisana, rachunek nieopłacony, termin nie minął
PAID	Opłacony	użytkownik oznaczył rachunek jako opłacony
OVERDUE	Po terminie	kwota jest wpisana, nieopłacony i termin minął

Automatyczne tworzenie

- [] **P0** Dla aktywnego szablonu rachunku tworzyć jeden rekord na każdy miesiąc.
- [] **P0** Nowy rekord dziedziczy nazwę, domyślny dzień terminu i kategorię.
- [] **P0** Nowy rekord nie dziedziczy kwoty, chyba że użytkownik jawnie włączy stałą kwotę.
- [] **P0** Domyślny stan nowego rekordu to WAITING_AMOUNT.
- [] **P0** Nie tworzyć duplikatu, jeżeli rekord na dany miesiąc już istnieje.

Szczegóły rachunku

- [] **P0** Nazwa rachunku.
- [] **P0** Miesiąc i rok.
- [] **P0** Kwota - pole edytowalne.
- [] **P0** Termin płatności.
- [] **P0** Status.
- [] **P0** Data opłacenia - ustawiana przy oznaczeniu jako opłacony.
- [] **P0** Opis opcjonalny.
- [] **P0** Historia wcześniejszych kwot dla tego samego szablonu.
- [] **P0** Przyciski: Zapisz, Oznacz jako opłacony, Edytuj, Usuń.

AC - kryteria akceptacji

- [] Po wejściu w nowy miesiąc aktywne rachunki pojawiają się bez ręcznego kopiowania.
- [] Rachunek bez kwoty nie zwiększa sumy na ekranie głównym.
- [] Po wpisaniu kwoty suma aktualizuje się poprawnie.
- [] Nieopłacony rachunek po terminie automatycznie otrzymuje status „Po terminie”.
- [] Rachunek oznaczony jako opłacony zachowuje datę opłacenia.

5.3. Subskrypcje

Lista subskrypcji

- [] **P0** Na górze wyświetlać sumę kosztów subskrypcji przypadających na wybrany miesiąc.
- [] **P0** Opcjonalnie wyświetlać prognozowany koszt roczny obliczony z aktywnych subskrypcji.
- [] **P0** Każda pozycja pokazuje nazwę, kwotę, częstotliwość, najbliższą datę płatności i status aktywności.
- [] **P0** Przycisk dodawania otwiera formularz nowej subskrypcji.

Dane subskrypcji

- [] **P0** Nazwa, np. Netflix, siłownia, narzędzie AI.
- [] **P0** Kwota w groszach.
- [] **P0** Częstotliwość: miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna lub własna.
- [] **P0** Data rozpoczęcia.
- [] **P0** Najbliższa data płatności.
- [] **P0** Kategoria pomocnicza, np. rozrywka, sport, AI, chmura.
- [] **P0** Status aktywna / zakończona.
- [] **P0** Data ostatniego potwierdzenia korzystania.

Automatyczne przenoszenie i pytanie kontrolne

- [] **P0** Aktywna subskrypcja tworzy płatność zgodnie z harmonogramem.
- [] **P0** Kwota jest kopiowana automatycznie do kolejnego okresu.
- [] **P0** Nie tworzyć duplikatu płatności dla tego samego terminu.
- [] **P0** Co ustalony okres, domyślnie co 3 miesiące, pokazać pytanie: „Czy nadal korzystasz z tej subskrypcji i ją opłacasz?”.
- [] **P0** Opcje odpowiedzi: „Tak”, „Zakończ subskrypcję”, „Przypomnij później”.
- [] **P0** Zakończenie subskrypcji nie usuwa wcześniejszych płatności z historii.

AC - kryteria akceptacji

- [] Subskrypcja miesięczna pojawia się dokładnie raz w każdym właściwym miesiącu.
- [] Subskrypcja roczna zwiększa sumę tylko w miesiącu jej płatności.
- [] Zakończona subskrypcja nie generuje nowych płatności.
- [] Zmiana kwoty wpływa tylko na przyszłe płatności, a nie na zapisane historyczne rekordy.

5.4. Wydatki i zakupy

Podkategorie domyślne

Kod / nazwa	Przykładowy zakres
Jedzenie	zakupy spożywcze, restauracje, jedzenie na wynos
Kosmetyki i higiena	kosmetyki, produkty higieniczne
Sprzątanie	środki czystości, akcesoria do sprzątania
Ubrania	odzież, obuwie, dodatki
Mieszkanie	meble, dekoracje, wyposażenie, narzędzia
Rozrywka	kino, wydarzenia, gry, wyjścia
Inne	zakupy niesklasyfikowane

Widok szczegółów kategorii

- [] **P0** Wyświetlić łączną sumę zakupów z wybranego miesiąca.
- [] **P0** Wyświetlić każdą podkategorie z jej dokładną miesięczną sumą.
- [] **P0** Kliknięcie podkategorii otwiera listę przypisanych zakupów.
- [] **P0** Udostępnić dwa główne przyciski: „Wpisz ręcznie” i „Zeskanuj paragon”.

5.5. Ręczne dodawanie wydatku

Pole	Wymaganie
Kwota	wymagane, dodatnia, maksymalnie 2 miejsca po przecinku
Data	wymagana, domyślnie dzisiaj
Podkategoria	wymagana, wybór z aktywnych kategorii
Sklep / miejsce	opcjonalne, krótki tekst
Opis	opcjonalny
Sposób płatności	opcjonalny: karta, gotówka, przelew, inne

- [] **P0** Po zapisaniu utworzyć jeden rekord płatności ze źródłem MANUAL.
- [] **P0** Po zapisaniu wrócić do listy zakupów lub pokazać krótki komunikat sukcesu.
- [] **P0** Nie pozwolić zapisać pustej, zerowej ani ujemnej kwoty.
- [] **P0** Przecinek i kropka mogą być akceptowane podczas wpisywania kwoty, ale zapis ma być jednolity.

AC - kryteria akceptacji

- [] Nowy wydatek natychmiast pojawia się w historii i sumie podkategorii.

[] Edycja kwoty aktualizuje wszystkie powiązane sumy.

[] Anulowanie formularza nie tworzy rekordu.

5.6. Skanowanie paragonu - uproszczone OCR

Zakres OCR w MVP

Jeden paragon jest zapisywany jako jedna transakcja. System odczytuje wyłącznie nazwę sklepu, datę i końcową kwotę. Nie odczytuje listy produktów ani ich kategorii.

Przebieg użytkownika

- [] **P0** 1. Użytkownik wybiera „Zeskanuj paragon”.
- [] **P0** 2. Aplikacja prosi o dostęp do aparatu lub pozwala wybrać zdjęcie z galerii.
- [] **P0** 3. Użytkownik wykonuje zdjęcie.
- [] **P0** 4. Aplikacja uruchamia OCR i wyświetla ekran weryfikacji.
- [] **P0** 5. Pola sklep, data i kwota są wstępnie uzupełnione, jeżeli zostały rozpoznane.
- [] **P0** 6. Użytkownik wybiera podkategorię zakupu.
- [] **P0** 7. Aplikacja pyta: „Czy dane zostały poprawnie odczytane?”.
- [] **P0** 8. Użytkownik zapisuje, poprawia dane, ponawia zdjęcie lub anuluje.

Reguły rozpoznawania

- [] **P0** Kwoty oznaczone jako „SUMA”, „RAZEM”, „DO ZAPŁATY” lub podobne mają wyższy priorytet niż sumy częściowe.
- [] **P0** Gdy znaleziono kilka możliwych kwot, wybrać najbardziej prawdopodobną, ale zawsze umożliwić zmianę.
- [] **P0** Data musi być prawidłową datą kalendarzową; w razie braku pozostawić pole puste lub użyć bieżącej daty z wyraźnym oznaczeniem do sprawdzenia.
- [] **P0** Nazwa sklepu jest sugestią i może pozostać pusta.
- [] **P0** Zdjęcie paragonu może zostać zapisane lokalnie jako opcjonalny załącznik.
- [] **P0** Nigdy nie zapisywać wyniku OCR automatycznie bez potwierdzenia użytkownika.

Stany błędów

- [] **P1** Brak uprawnień do aparatu - wyjaśnić problem i zaoferować otwarcie ustawień lub wybór zdjęcia.
- [] **P1** Nieczytelne zdjęcie - pokazać możliwość ponowienia skanu.
- [] **P1** Brak rozpoznanej kwoty - pole kwoty puste i wymagane do ręcznego uzupełnienia.
- [] **P1** Błąd OCR - użytkownik nadal może przejść do formularza ręcznego z zachowanym zdjęciem.

AC - kryteria akceptacji

- [] Skan nie tworzy transakcji przed naciśnięciem „Zapisz”.
- [] Każde rozpoznane pole można edytować.
- [] Po zapisaniu transakcja ma źródło RECEIPT_SCAN i jest widoczna w historii.
- [] W przypadku pustej kwoty zapis jest zablokowany do czasu jej uzupełnienia.

5.7. Historia wszystkich płatności

- [] **P0** Wyświetlać wszystkie zapisane rekordy z rachunków, subskrypcji i zakupów.
- [] **P0** Sortować chronologicznie od najnowszych do najstarszych.
- [] **P0** Grupować wizualnie według daty lub miesiąca, jeżeli poprawia czytelność.
- [] **P0** Każdy wiersz pokazuje nazwę, kategorię, datę, kwotę i ikonę.
- [] **P0** Rachunki z kwotą, ale statusem „Do zapłaty”, mogą być widoczne z oznaczeniem statusu.
- [] **P0** Rachunki oczekujące na wpisanie kwoty nie są wyświetlane w historii płatności.
- [] **P0** Kliknięcie pozycji otwiera szczegóły.

AC - kryteria akceptacji

- [] Lista zachowuje prawidłową kolejność dla wielu płatności tego samego dnia.
- [] Usunięta płatność znika z historii i wszystkich sum.
- [] Po edycji historia pokazuje zmienione dane bez ponownego uruchomienia.

5.8. Szczegóły płatności

- [] **P0** Nazwa płatności lub sklepu.
- [] **P0** Kwota.
- [] **P0** Data płatności lub zakupu.
- [] **P0** Kategoria główna i podkategoria.
- [] **P0** Status - dla rachunków.
- [] **P0** Termin płatności - dla rachunków.
- [] **P0** Częstotliwość i źródłowa subskrypcja - dla subskrypcji.
- [] **P0** Sposób dodania: ręcznie, automatycznie lub skan paragonu.
- [] **P0** Opis i sposób płatności, jeżeli podane.
- [] **P0** Zdjęcie paragonu, jeżeli zapisane.
- [] **P0** Przyciski: Edytuj i Usuń; dodatkowo „Oznacz jako opłacony” dla rachunku.

Reguły usuwania

- [] **P0** Przed usunięciem zawsze pokazać potwierdzenie.
- [] **P0** Usunięcie pojedynczej płatności subskrypcji nie kończy całej subskrypcji.
- [] **P0** Usunięcie szablonu rachunku lub subskrypcji wymaga osobnego działania w szczegółach źródła.
- [] **P0** Usunięcie rekordu aktualizuje wszystkie sumy i historię.

5.9. Ekran analizy - zakres tymczasowy

Decyzja projektowa

Ikona Analiza ma być obecna od początku, ale szczegółowe wykresy i wskaźniki zostaną opisane w kolejnej wersji specyfikacji. Do tego czasu ekran może zawierać neutralny komunikat „Moduł analizy zostanie dodany w kolejnym etapie”.

- [] **P1** Utworzyć trasę i pusty ekran Analiza.
- [] **P1** Nie wdrażać wykresów bez osobnej specyfikacji.
- [] **P1** Zapewnić miejsce w architekturze na filtrowanie analiz po miesiącu i kategorii.

6. Reguły biznesowe

ID	Reguła
BR-01	Każdy zapis finansowy należy do dokładnie jednej kategorii głównej.
BR-02	Każdy zakup należy do dokładnie jednej podkategorii zakupów.
BR-03	Kwoty są przechowywane jako liczba całkowita groszy.
BR-04	Kwota rachunku może być pusta wyłącznie w stanie WAITING_AMOUNT.
BR-05	Pusta kwota nie jest wliczana do sum i nie trafia do historii płatności.
BR-06	Subskrypcja generuje rekordy płatności zgodnie ze swoją częstotliwością.
BR-07	Zmiana szablonu cyklicznego nie nadpisuje historycznych płatności.
BR-08	OCR tworzy wyłącznie propozycję danych, a nie gotową płatność.
BR-09	Wszystkie sumy zależą od wybranego miesiąca i roku.
BR-10	Wartość 0,00 zł jest wyświetlana, ale nie może być zapisana jako nowy wydatek.
BR-11	Status OVERDUE jest wyliczany na podstawie terminu, statusu opłacenia i bieżącej daty.
BR-12	Aplikacja nie może tworzyć dwóch automatycznych rekordów tego samego źródła na ten sam termin.

6.1. Obliczanie sum

Suma	Co obejmuje
Rachunki domowe	rachunki wybranego miesiąca z uzupełnioną kwotą, niezależnie od statusu opłacenia
Subskrypcje	wygenerowane płatności subskrypcji przypadające na wybrany miesiąc
Wydatki i zakupy	ręczne i zeskanowane zakupy z datą w wybranym miesiącu
Podkategoria zakupów	zakupy przypisane do danej podkategorii w wybranym miesiącu

6.2. Format i walidacja danych

- [] **P0** Waluta: PLN; format interfejsu pl-PL.
- [] **P0** Kwota na ekranie: separator tysięcy spacją, separator dziesiętny przecinkiem.
- [] **P0** Daty w interfejsie: dd.MM.yyyy lub pełna polska nazwa miesiąca.
- [] **P0** Nazwa pozycji: 1-80 znaków.
- [] **P0** Opis: maksymalnie 500 znaków.
- [] **P0** Kwota: większa od 0 i nie większa niż 99 999 999,99 zł.
- [] **P0** Każda modyfikacja zapisuje createdAt oraz updatedAt.

7. Model danych

Założenie modelu

Wspólna tabela płatności stanowi źródło historii i sum. Rachunki oraz subskrypcje mają osobne szablony cykliczne, które generują rekordy w tabeli płatności.

7.1. Encja Category

Pole	Typ logiczny	Uwagi
id	integer / UUID lokalny	klucz główny
mainType	enum	BILL, SUBSCRIPTION, PURCHASE
name	text	nazwa widoczna w aplikacji
iconKey	text	klucz ikony, bez przechowywania obiektu UI
isActive	boolean	ukrywanie bez kasowania historii
sortOrder	integer	kolejność na ekranie

7.2. Encja Payment

Pole	Typ logiczny	Wymaganie
id	integer / UUID lokalny	klucz główny
mainType	enum	BILL, SUBSCRIPTION, PURCHASE
categoryId	FK	podkategoria lub kategoria źródłowa
title	text	np. Prąd, Netflix, Lidl
amountGrosze	integer nullable	puste tylko dla rachunku oczekującego
effectiveDate	date	data zakupu/płatności lub miesiąc rachunku
dueDate	date nullable	termin rachunku
paidDate	date nullable	data opłacenia rachunku
status	enum nullable	status rachunku; dla pozostałych może być COMPLETED
source	enum	MANUAL, AUTO_BILL, AUTO_SUBSCRIPTION, RECEIPT_SCAN
merchant	text nullable	sklep lub usługodawca
description	text nullable	opis użytkownika
paymentMethod	enum nullable	CARD, CASH, TRANSFER, OTHER
billTemplateId	FK nullable	źródło rachunku cyklicznego
subscriptionId	FK nullable	źródło subskrypcji
receiptImagePath	text nullable	lokalna ścieżka zdjęcia
createdAt / updatedAt	datetime	audyt lokalny

7.3. Encja BillTemplate

Pole	Opis
id	klucz główny
name	nazwa rachunku
categoryId	podkategoria rachunków
defaultDueDay	domyślny dzień terminu w miesiącu
isActive	czy tworzyć kolejne miesiące
useFixedAmount	czy kopiować stałą kwotę
fixedAmountGrosze	opcjonalna stała kwota
createdAt / updatedAt	daty techniczne

7.4. Encja Subscription

Pole	Opis
id	klucz główny
name	nazwa subskrypcji
amountGrosze	aktualna kwota przyszłych płatności
frequencyType	MONTHLY, QUARTERLY, HALF_YEARLY, YEARLY, CUSTOM
customIntervalMonths	liczba miesięcy dla częstotliwości własnej
startDate	data rozpoczęcia
nextPaymentDate	następna data wygenerowania płatności
isActive	status aktywności
lastUsageConfirmationDate	ostatnie potwierdzenie korzystania
confirmationIntervalMonths	domyślnie 3
createdAt / updatedAt	daty techniczne

7.5. Indeksy i ograniczenia

- [] **P0** Unikalność Payment(billTemplateId, miesiąc, rok) dla rekordów AUTO_BILL.
- [] **P0** Unikalność Payment(subscriptionId, effectiveDate) dla rekordów AUTO_SUBSCRIPTION.
- [] **P0** Indeks Payment(effectiveDate) do historii i sum miesięcznych.
- [] **P0** Indeks Payment(mainType, effectiveDate) do kart ekranu głównego.
- [] **P0** Usunięcie kategorii z historią powinno oznaczać isActive=false, nie fizyczne kasowanie.

8. Założenia techniczne

Obszar	Decyzja dla MVP
Frontend	Flutter / Dart
Platforma	Android; kod możliwie zgodny także z iOS
Baza	lokalna relacyjna baza SQLite
Architektura	warstwy: prezentacja, logika aplikacji, dane
Stan aplikacji	jeden spójny mechanizm zarządzania stanem; bez logiki SQL w widokach
OCR	lokalna lub urzędniowa usługa OCR opakowana interfejsem
Zdjęcia	lokalny katalog aplikacji; baza przechowuje wyłącznie ścieżkę
Sieć	brak wymogu połączenia z internetem
Język UI	polski
Motyw	jasny, prosty; ciemny motyw może zostać dodany później

8.1. Struktura warstw

- [] **P0** Presentation: ekrany, widżety, formularze i nawigacja.
- [] **P0** Application: przypadki użycia, np. AddManualPurchase, GenerateMonthlyBills, ConfirmSubscription.
- [] **P0** Domain: modele, enumy, walidacja i reguły biznesowe.
- [] **P0** Data: baza SQLite, repozytoria, migracje, pliki zdjęć i adapter OCR.

8.2. Wymagania niefunkcjonalne

- [] **P1** Aplikacja uruchamia się bez połączenia z internetem.
- [] **P1** Dane użytkownika nie opuszczają urządzenia w MVP.
- [] **P1** Typowe przejście między ekranami i przeliczenie sum powinno być odczuwalnie natychmiastowe.
- [] **P1** Formularze zachowują wpisane dane, gdy otworzy się selektor daty lub kategorii.
- [] **P1** Aplikacja obsługuje zmianę orientacji bez utraty danych formularza, jeżeli orientacja nie jest zablokowana.
- [] **P1** Błędy bazy i OCR są przechwytywane i prezentowane w zrozumiałym komunikacie.
- [] **P1** Kod powinien umożliwiać późniejsze zastąpienie lokalnego repozytorium repozytorium chmurowym.

9. Plan wdrożenia - lista TO DO

Kolejność obowiązkowa

Każdy etap kończy się działającą wersją aplikacji. Agent nie powinien rozpoczynać kolejnego etapu, dopóki kryteria akceptacji bieżącego etapu nie są spełnione.

Etap 0 - szkielet projektu

- [] **P0** Utworzyć projekt Flutter i podstawową strukturę katalogów.
- [] **P0** Skonfigurować analizę statyczną i formatowanie kodu.
- [] **P0** Dodać motyw, formatowanie pl-PL i stałe tekstowe interfejsu.
- [] **P0** Utworzyć nawigację do ekranów Home, Historia i Analiza.
- [] **P0** Dodać tymczasowe puste widoki wszystkich głównych tras.

Etap 1 - model danych i baza

- [] **P0** Zaimplementować modele Category, Payment, BillTemplate i Subscription.
- [] **P0** Utworzyć enumy statusów, źródeł i częstotliwości.
- [] **P0** Utworzyć bazę SQLite, tabele, indeksy i pierwszą migrację.
- [] **P0** Dodać repozytoria i operacje CRUD.
- [] **P0** Dodać domyślne kategorie przy pierwszym uruchomieniu.
- [] **P0** Napisać testy konwersji kwot oraz zapisu/odczytu bazy.

Etap 2 - ekran główny

- [] **P0** Zaimplementować wybór miesiąca i roku.
- [] **P0** Zaimplementować trzy karty kategorii z sumami.
- [] **P0** Podłączyć karty do zapytań agregujących z bazy.
- [] **P0** Dodać przejścia do szczegółów kategorii.
- [] **P0** Sprawdzić aktualizację sum po zmianie danych.

Etap 3 - rachunki

- [] **P0** Zaimplementować listę rachunków dla wybranego miesiąca.
- [] **P0** Zaimplementować formularz szablonu rachunku.
- [] **P0** Zaimplementować automatyczne tworzenie miesięcznych rekordów.
- [] **P0** Zaimplementować edycję kwoty, terminu i statusu.
- [] **P0** Zaimplementować automatyczny status „Po terminie”.
- [] **P1** Dodać historię wcześniejszych kwot rachunku.

Etap 4 - subskrypcje

- [] **P0** Zaimplementować listę i formularz subskrypcji.
- [] **P0** Zaimplementować generator płatności cyklicznych.
- [] **P0** Zaimplementować zakończenie subskrypcji bez usuwania historii.
- [] **P1** Zaimplementować okresowe pytanie o dalsze korzystanie.
- [] **P1** Dodać prognozowany koszt roczny.

Etap 5 - zakupy ręczne

- [] **P0** Zaimplementować podkategorie i ich miesięczne sumy.
- [] **P0** Zaimplementować formularz ręcznego wydatku.
- [] **P0** Dodać walidację kwoty, daty i kategorii.
- [] **P0** Dodać listę zakupów po kliknięciu podkategorii.

Etap 6 - historia i szczegóły

- [] P0 Zaimplementować wspólną chronologiczną historię.
- [] P0 Zaimplementować ekran szczegółów zależny od typu płatności.
- [] P0 Zaimplementować edycję i usuwanie z potwierdzeniem.
- [] P0 Sprawdzić aktualizację wszystkich sum po zmianach.

Etap 7 - skanowanie paragonu

- [] P1 Dodać obsługę aparatu i wyboru zdjęcia z galerii.
- [] P1 Utworzyć interfejs ReceiptOcrService.
- [] P1 Zaimplementować ekstrakcję sklepu, daty i kwoty.
- [] P1 Zaimplementować ekran weryfikacji i ręcznej korekty.
- [] P1 Dodać opcjonalne lokalne przechowywanie zdjęcia.
- [] P1 Obsłużyć brak uprawnień i nieczytelny skan.

Etap 8 - analiza jako placeholder

- [] P1 Dodać ekran z informacją o przyszłym module.
- [] P2 Wdrożyć analizy dopiero po dostarczeniu osobnej specyfikacji.

Etap 9 - jakość i wydanie lokalne

- [] P0 Wykonać pełny test scenariuszy z rozdziału 10.
- [] P0 Sprawdzić migrację bazy na danych istniejących.
- [] P0 Sprawdzić aplikację bez internetu.
- [] P0 Sprawdzić odrzucenie uprawnień aparatu.
- [] P0 Usunąć dane demonstracyjne lub oznaczyć je jako opcjonalne.
- [] P0 Zbudować instalacyjny plik APK do testów prywatnych.

10. Scenariusze testowe

ID	Scenariusz	Oczekiwany wynik
T-01	Pierwsze uruchomienie	Domyślne kategorie istnieją, sumy wynoszą 0,00 zł.
T-02	Dodanie zakupu 125,50 zł w Jedzenie	Karta zakupów i podkategoria zwiększają się o 125,50 zł; pozycja trafia do historii.
T-03	Edycja zakupu z 125,50 zł na 100,00 zł	Sumy zmniejszają się o 25,50 zł.
T-04	Usunięcie zakupu	Pozycja znika z historii i przestaje wpływać na sumy.
T-05	Nowy miesiąc z aktywnym rachunkiem Prąd	Powstaje jedna pozycja „Oczekuje na kwotę”.
T-06	Wpisanie kwoty rachunku 180,40 zł	Rachunek trafia do sumy i historii ze statusem „Do zapłaty”.
T-07	Oznaczenie rachunku jako opłacony	Status i data opłacenia są zapisane.
T-08	Nieopłacony rachunek po terminie	Status zmienia się na „Po terminie”.
T-09	Subskrypcja miesięczna 43,00 zł	Każdego miesiąca powstaje dokładnie jedna płatność 43,00 zł.
T-10	Subskrypcja roczna	Płatność pojawia się tylko w miesiącu terminu.

ID	Scenariusz	Oczekiwany wynik
T-11	Zakończenie subskrypcji	Nie powstają przyszłe płatności; historia pozostaje.
T-12	Skan z poprawnymi danymi	Dane są pokazane do weryfikacji; zapis następuje dopiero po potwierdzeniu.
T-13	Skan bez rozpoznanej kwoty	Kwota jest pusta i zapis jest zablokowany.
T-14	Brak zgody na aparat	Aplikacja nie ulega awarii i pokazuje poprawny komunikat.
T-15	Przełączenie miesiąca	Sumy i listy odpowiadają wybranemu miesiącowi.
T-16	Ponowne uruchomienie aplikacji	Wszystkie dane pozostają zapisane.

11. Definition of Done - gotowość MVP

- [] P0 Aplikacja instaluje się i uruchamia na fizycznym telefonie z Androidem.
- [] P0 Działa bez internetu.
- [] P0 Dane pozostają po zamknięciu i ponownym uruchomieniu.
- [] P0 Użytkownik może dodać, edytować i usunąć ręczny zakup.
- [] P0 Użytkownik może uzupełnić i opłacić rachunek.
- [] P0 Rachunki tworzą się automatycznie w kolejnych miesiącach bez duplikatów.
- [] P0 Subskrypcje generują płatności zgodnie z częstotliwością bez duplikatów.
- [] P0 Użytkownik może zakończyć subskrypcję bez utraty historii.
- [] P0 Paragon może zostać zeskanowany, poprawiony i zatwierdzony.
- [] P0 Historia zawiera wszystkie zapisane płatności w prawidłowej kolejności.
- [] P0 Karty ekranu głównego pokazują prawidłowe miesięczne sumy.
- [] P0 Wszystkie scenariusze P0 z rozdziału 10 przechodzą pomyślnie.
- [] P0 Kod przechodzi analizę statyczną i kompilację bez błędów.
- [] P0 Brak krytycznych awarii podczas normalnego użycia.

12. Rozwój po MVP

Priorytet późniejszy	Możliwa funkcja
Następna specyfikacja	pełny ekran analizy, wykresy, porównania miesięcy i komunikaty
Później	budżety i limity dla kategorii
Później	eksport CSV / Excel / PDF
Później	kopie zapasowe i import danych
Później	PIN lub biometria
Później	rozpoznawanie produktów z paragonu
Później	automatyczna kategoryzacja zakupów
Wersja publiczna	konta użytkowników, synchronizacja, wspólne gospodarstwa domowe
Wersja publiczna	polityka prywatności, zgody, analityka i publikacja w sklepach

12.1. Otwarte decyzje do kolejnej wersji dokumentu

- [] P2 Dokładny wygląd ekranu analizy i rodzaje wykresów.

- [] P2 Czy rachunki mają mieć powiadomienia przed terminem.
- [] P2 Czy automatyczna płatność subskrypcji ma być od razu uznawana za opłaconą.
- [] P2 Czy zdjęcia paragonów mają być zachowywane domyślnie czy tylko opcjonalnie.
- [] P2 Czy użytkownik może tworzyć własne główne kategorie, czy tylko podkategorie.
- [] P2 Zakres eksportu i kopii zapasowych.

13. Skrócona instrukcja startowa dla agenta AI

Polecenie wykonawcze

Zbuduj aplikację zgodnie z etapami 0-9. Zaczynij od Etapu 0 i nie przechodź dalej, dopóki aplikacja się nie kompiluje oraz nie spełnia kryteriów danego etapu. Użyj Fluttera, Darta i lokalnej bazy SQLite. Nie dodawaj logowania, chmury ani zaawansowanej analizy produktów z paragonu. Wszystkie teksty interfejsu mają być po polsku, a kwoty w PLN w formacie pl-PL.

Pierwsza odpowiedź agenta powinna zawierać:

- [] P0 proponowaną strukturę katalogów projektu;
- [] P0 listę modeli i enumów;
- [] P0 wybraną architekturę zarządzania stanem i uzasadnienie w 2-3 zdaniach;
- [] P0 plan realizacji Etapu 0;
- [] P0 kod niezbędny do uruchomienia szkieletu aplikacji;
- [] P0 instrukcję uruchomienia i sposób sprawdzenia, że etap działa.

Koniec specyfikacji

Wersja 0.1 obejmuje uzgodnioną wizję aplikacji i funkcje do momentu rozpoczęcia szczegółowego projektowania modułu analizy wydatków.